МОДУЛЬ 3

Обучающая и тестовая выборки

Разработчик интеллектуальных решений
Базовый уровень для студентов СПО

Ключевые понятия · таблица 1/3

Понятие	Смысл
Обучающая выборка	Часть данных, на которой модель учится находить связь между признаками и правильными ответами.
Тестовая выборка	Часть данных, которую модель не видела во время обучения. Она нужна для проверки на новых примерах.

Ключевые понятия · таблица 2/3

Понятие	Смысл
Новые примеры	Объекты, которые модель не запоминала заранее. Именно на них видно, умеет ли она применять найденную закономерность.
Честная проверка	Оценка модели на тестовой выборке, а не только на тренировочных данных.

Ключевые понятия · таблица 3/3

Понятие	Смысл
Переобучение	Ситуация, когда модель хорошо работает на обучающих данных, но хуже справляется с новыми примерами.

Аналогия: тренировка и контрольная

01 Представьте ученика, который готовится к контрольной.

02 С моделью происходит похожая история.

03 Если же на контрольной изменились числа, формулировки или порядок действий, ученику нужно применить общий способ решения.

04 Аналогия не означает, что модель понимает тему так же, как человек.

Как данные делят на части · таблица 1/4

№	Сообщение	Класс	Часть данных
1	Получите подарок по ссылке	спам	обучение
2	Во сколько встречаемся?	обычное	обучение

Как данные делят на части · таблица 2/4

№	Сообщение	Класс	Часть данных
3	Срочно подтвердите карту	спам	обучение
4	Завтра урок в 10:00	обычное	обучение

Как данные делят на части · таблица 3/4

№	Сообщение	Класс	Часть данных
5	Скидка только сегодня	спам	обучение
6	Пришли домашнее задание	обычное	тест

Как данные делят на части · таблица 4/4

№	Сообщение	Класс	Часть данных
7	Перейдите по ссылке для приза	спам	тест
8	Встреча перенесена на пятницу	обычное	тест

Почему тестовые данные нельзя показывать заранее

01 Тестовая выборка играет роль новых задач.

02 Поэтому в машинном обучении тестовую часть обычно держат отдельно.

03 Недостаточно скрыть от модели только названия правильных классов во время самой проверки.

04 Также важно следить за повторяющимися объектами.

Демонстрационный пример проверки · таблица 1/2

Сообщение	Правильный класс	Ответ модели	Итог
Пришли домашнее задание	обычное	обычное	совпало
Перейдите по ссылке для приза	спам	обычное	ошибка

Демонстрационный пример проверки · таблица 2/2

Сообщение	Правильный класс	Ответ модели	Итог
Встреча перенесена на пятницу	обычное	обычное	совпало

Переобучение простыми словами

01 Переобучение возникает, когда модель слишком хорошо подстроилась под тренировочные примеры.

02 Признаком возможного переобучения может быть большой разрыв между результатами: например, почти все ответы на обучающей выборке верны, а на тестовой ошибок намного больше.

03 Причина такого разрыва состоит в том, что модель могла учесть особенности отдельных тренировочных объектов, которые не выражают общую закономерность.

04 Для 8–9 классов это можно понимать как «модель зазубрила примеры».

Как интерпретировать проверку

01 Результат на обучающей выборке показывает, насколько хорошо модель справляется со знакомыми примерами.

02 Высокий результат на обучении и высокий результат на тесте означают, что модель хорошо справилась и со знакомыми, и с новыми примерами из имеющихся данных.

03 Высокий результат на обучении и заметно более низкий результат на тесте могут указывать на переобучение.

04 Низкий результат и на обучении, и на тесте означает, что модель пока плохо справляется даже с доступными примерами.

Памятка

01 Обучающая выборка — данные для тренировки модели.

02 Тестовая выборка — новые данные для проверки модели.

03 Тестовые данные нельзя заранее показывать модели.

04 Один и тот же объект не должен одновременно использоваться и для обучения, и для тестирования.

Проверка результата

01 Сопоставление результата с условием

02 Проверка на исходных и изменённых данных

03 Объяснение решения своими словами